

الوحدة الأولى: مهاراتي في القراءة

من أين يبدأ الفضاء؟

الدرس ١-٢
صفحات الكتاب ٢٤-٣١

💡 **فكرة الدرس:** مقال علمي يجيب عن سؤال: أين ينتهي الغلاف الجوي للأرض؟ ويعرّف **خط كارمان** على ارتفاع نحو **١٠٠ كيلومتر** بوصفه الحد التقريبي بين الأرض والفضاء.

🎯 **سأتعلّم:**

- أحدد السؤال المحوري للنص
- أذكر سمات طبقات الغلاف الجوي
- أعرّف خط كارمان
- أميّز خصائص المقال العلمي

📖 مفردات الدرس

الغلاف الجوي
طبقات الهواء المحيطة بالأرض

الكثافة
السماكة والغلظة

خط كارمان
حد تقريبي بين الأرض والفضاء على ارتفاع ١٠٠ كم

المدار
المسار الذي يدور فيه القمر الصناعي حول الأرض

التروبوسفير
الطبقة القريبة من سطح الأرض

البزّة
ثوب يرتدى لممارسة مهنة ما

السؤال المحوري

- أين ينتهي الغلاف الجوي للأرض؟ ومن أين يبدأ الفضاء؟
- متسلقو إيفرست يحملون أسطوانات الأكسجين لأن الأكسجين يقل كلما ارتفعنا

سمات طبقات الغلاف الجوي

- تتميز كل طبقة بأربع سمات: تغيّر **درجة الحرارة**
- **التركيب الكيميائي**
- **الكثافة**
- **حركة الغازات** داخلها
- كلما ابتعدنا عن الأرض قلّت الكثافة وضعف الضغط

خط كارمان

- نسبة إلى العالم تيودور فون كارمان أول من حاول تحديد الحدود عام ١٩٥٧م
- على ارتفاع نحو ١٠٠ كم فوق سطح الأرض
- فوقه تحتاج المركبة إلى سرعة مدارية عالية جدًا
- الإنسان لا يستطيع البقاء دون بزة فضاء أعلى من نحو ٢٠ كم

خصائص المقال العلمي

- ضرب الأمثلة لتأكيد الحقيقة
- ذكر الأسماء وتاريخ الحدث
- استعمال بيانات رقمية ومصطلحات فلكية
- طرح الأسئلة والإجابة عنها
- الاستشهاد بأقوال العلماء



الأرض وغلافها الجوي كما يبدو من الفضاء

🧩 **نشاط:** اكتب نصًا تفسيريًا قصيرًا عن اختفاء طائرة في الجو مستفيدًا من معلومات النص عن خط كارمان، ووظّف الأرقام والأدلة

✅ أختبر نفسي

١. ما السؤال المحوري للنص؟
٢. على أي ارتفاع يقع خط كارمان؟
٣. لماذا يحمل متسلقو إيفرست الأكسجين؟
٤. إلى أي فن ينتمي النص؟

الإجابات: (١) من أين يبدأ الفضاء؟ ، (٢) نحو ١٠٠ كم ، (٣) لأن الأكسجين يقل في الارتفاعات العالية ، (٤) المقال العلمي